תסריט — החלק של רועי (גרסה ממוזגת, עברית)

From the four classes to the conclusion · ~4:40 total · the dimming section is now two slides (finding → how-we-know)

1 Four classes ~35s

אחד התיקונים היה להפסיק להסתכל על מספר בודד ולהסתכל **עדין יותר**. במקום ה"פער", אנחנו ממיינים כל הפטוציט לאחת מארבע מחלקות: **PC** מובהק, **PP** מובהק, **דואלי** — שניהם יחד — או **NULL**, אף אחד מהם. ואז "איבוד הזונציה" הוא לא אירוע בודד על סרגל חד-מימדי, אלא **ארבעה מעברים מובחנים** בין הקופסות: התרוקנות של קוטב, עלייה בדואלי, עלייה ב-**NULL**, או שינוי ביחס. הנקודה: ציון **z-score** בודד מקריס את כל הארבעה למספר אחד ומסתיר את המנגנון — רק **ספירת התאים** בכל קופסה מפרידה ביניהם.

(מעבר → ומעבר לקופסות — יש גם תמונה רציפה.

2 The gradient axis ~25s

כי זונציה היא לא באמת ארבעה בינים — היא **גרדיאנט רציף** בין שני קטבים. גרדיאנט יכול להיחלש בשתי דרכים **בלי ששום תא מחליף מחלקה**: **compression** — הקטבים נמשכים לאמצע ומאבדים ניגודיות; או **dimming** — כל קטגוריה נשארת במקומה אבל מבוטאת חלש יותר, כמו שתי תחנות רדיו שמנגנות באותו ז'אנר אבל בווליום נמוך. **תחזיקו את שתי המילים** — **compression** ו-**dimming** — כי התוצאות בדיוק מפרידות ביניהן.

3 Methods & software (buffer) ~15s

רק איסוף קצר: מכאן והלאה הכל — קלסיפיקציה, **DGE**, וכו' — נגזר מ**ספירות גולמיות, ברמת התורם**. השתמשנו בכלים סטנדרטיים ומוכרים — **edgeR** לפסודובאלק, מבחני **gene-set** כמו **CAMERA** ו-**ROAST**, ניקוי **ambient-RNA** — שום דבר אקזוטי; פרטים ב-**BACKUP**.

(מעבר → אז מה הספירות באמת אומרות?

4 THE RESULT ~45s

תזכרו את החשש מ-**Catch 1** — ה"פער" יכול לרדת לאפס **מהסיבות הלא נכונות**. אז לא מדדנו את הפער; ספרנו מי נמצא בכל קופסה, לאורך הביופסיות התואמות **F1** עד **F4** (את הקצוות ניתחנו בנפרד). כל נקודה היא תורם, כל בר הוא ממוצע שלב — וכל המדדים **שטוחים**: העוגנים לא מתרוקנים, **co-expression** נשאר מתחת לחצי אחוז ולא עולה, וגם ה-**NULL** ויחס ה-**PP:PC** לא זזים. אז **אף אחד מארבעת המעברים לא קורה**. וזה יותר מ"לא מצאנו" — מבחן שקילות שולל ברמת ביטחון גבוהה תזוזה גדולה מ-19 נקודות; רק דריפט עדין יכול להתחבא, וגם זה מוגבל כי ל-**F4** יש רק 4 תורמים.

5 The gradient, in data ~20s

כאן נבחן את ה-**compression** — את ה-**dimming** נשאיר להמשך. נצייר את האנטי-אלכסון על הספירות ונסתכל על צורתו: לאורך **F1–F4** הענן נשאר **פרוש**, לא נערם לאמצע. רק ה-**explant** — הקצה שמבולבל בשיטת הדגימה — קורס לקוטב אחד. כלומר: גם סיגנל **compression** **לא מופיע** בשלבי הפיברוזיס.

6 Genome-wide ~25s

סיגנל יכול להתחבא גם **בתוך** קופסה. לכן עברנו ל-**DGE** פר-גן ולמבחני **gene-set**. ב-**DGE** כמעט שום דבר לא זז — הגנים המזהים של **PC** ו-**PP** **שטוחים לחלוטין** (**GLUL** ב-**FDR 0.80**); הגנים היחידים שכן עולים הם של תאי מרה — שזו בדיוק הטענה השנייה של המאמר, אז היינו חייבים לבדוק אותה.

7 Source (biliary) ~30s

נעשה זום-אין על התוצאה הכמעט-מובהקת הזו ונשאל בחשדנות: האם זו באמת טרנס-דיפרנציאציה? קשה לטעון לתזוזה של כל מסת ההפטוציטים לעבר זהות תאי-מרה — כי רק כ-**0.4%** מהם בכלל מראים **co-expression**. וכשהפעלנו כלי סטנדרטי לניקוי זיהומי-סביבה, הסיגנל **נחתך בחצי**, ורק חלק מהגנים נשארו מובהקים (שלושה שורדים). אז ההסבר המוביל הוא **הרכב/ambient, לא טרנס-דיפרנציאציה** — אבל זה **כיוון מבטיח, לא מסקנה סגורה**.

8 DIMMING — the landscape ~30s

עד כה בעיקר **שללנו**: אין **depletion**, אין **compression**, אין **dezonation**. אבל **DGE** פר-גן מפספס תוכניות שבהן אף גן בודד לא מובהק, אבל כולם יחד זזים לאותו כיוון — בדיוק לשם כך קיימים מבחני **gene-set**. בדקנו כ-10 תוכניות מוגדרות-מראש, וזו התמונה המלאה: כל נקודה היא תוכנית, ימינה = זזה יותר מהגנום (תחרותי), ולמטה/למעלה = זזה בפני עצמה (עצמאי). **רק תוכנית אחת יושבת בפינה החזקה — ניקוי-הרעלים הפריצנטרלי**, שעוברת את שני המבחנים. המבחן העצמאי שואל: האם **הסט כולו** זז מספיק חזק? רק גרעין ה-(CYP) **detox** עובר אותו — הגנים שלו יורדים יחד ובעוצמה מספקת. סט-הזהות ו-**phase-II** גם נוטים מטה, אבל **חלש מאוד — אף גן בודד לא זז**, אז בפני עצמם הם borderline או null. **תזוזה כל-כך חלשה בכלל לא יכולה להיחשב כ"כיבוי" אמיתי של התוכנית** — ולכן הזהות בפועל נשמרת. הסיגנל התחרותי שלהם חלקית "מושאל" מעליית גני תאי-המרה, והם בעצם רובם אותם גני **detox** — לא עדות עצמאית. וזהירות חשובה: גם הגנים-המגדירים (**GLUL**, **CYP3A4**) נוטים מטה קלות — אז לא אומרים "הזהות לא זזה", אלא ש**אף גן-זהות בודד לא נאבד**. (ומרגיע: **urea** ו-**ER-stress** באמת שטוחות — אין ארטיפקט גלובלי.) הבקרות התנהגו כצפוי, מה שמאמת שהמבחן עובד.

9 DIMMING — the one real change (zoom) ~25s

אז נתמקד בתוכנית האחת שכן השתנתה. בתוך תאי ה-**PC**, תפוקת ניקוי-הרעלים **יורדת בהתמדה** עם הפיברוזיס — וזה מדד **פר-תא**, מותאם-עומק, שהרכב בכלל לא יכול לזייף; קורלציה מינוס 0.48. וחשוב: התאים **שומרים על המחלקה שלהם** — שברי-העוגן (הקלסיפיקציה) נשארים שטוחים: אין דה-זונציה, ו**אף גן-זהות בודד לא נאבד** (כולם לא-מובהקים). אז זה לא שכל ה-**PC** נכבה — אלא **התעמעמות מתואמת וחלשה של תוכנית ספציפית**. זה **dimming**, לא **de-zonation**. כמו רדיו: אותו ז'אנר (התאים נשארים פריצנטרליים), ווליום נמוך יותר (ערוץ ה-**detox** מתעמעם).

10 Conclusion ~30s

אז נחזור לשאלה המקורית: האם יש דגרדציה של החלוקה המרחבית עם המחלה, והאם היא קשורה לפלסטיות? **שלוש מסקנות.** אחת: בביופסיות תואמות, **אין סיגנל של dezonation** — התאים שומרים על המחלקה שלהם, ושינויים חדים נשללו. שתיים: **ייתכן** שחלק גדול מהשינוי הדרמטי בין **healthy** ל-**end-stage** הוא **confounded** על ידי שיטת הדגימה, ולא נובע מהמחלה. שלוש: השינוי הפוזיטיבי היחיד הוא פנימי — **עמעום תוכנית ניקוי-הרעלים** בתוך ה-**PC**, כשהזהות עצמה נשמרת. ולחידוד: קשה לומר שקורלציית ה-**markers** תומכת ב-**dezonation**; טענת החלבונים עומדת בעינה ולא דנו בה; והשאלות על טרנס-דיפרנציאציה נשארות **פתוחות** — לא קביעות, לחיוב או לשלילה. אז זה אנחנו — תודה רבה, נשמח לשאלות, ויש שקופיות **BACKUP** לזום-אין.

הערת תזמון: סה"כ ≈ 4:40. שקופית ה-**DIMMING** היא שתי שקופיות — **הנוף** (כל התוכניות, רק ה-**detox** חזק; 30 שניות) ואז **זום** (השינוי האחד פר-תא; 25 שניות), ממש לפני המסקנות. אם חורגים מהזמן, "כלים ותוכנה" ושקופית 5 הן הראשונות לקצר.